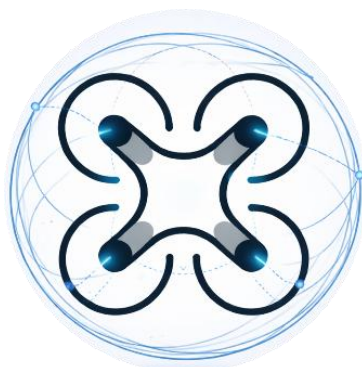


基于强化学习与 RAG 的无人机群智能管 控平台



云翼智控科技有限公司

概要设计报告

所属团队： 云翼智控科技有限公司
组 别： 计算机类第 14 组
团 队 成 员： 王晟璇 朱笑彤 金阳 张家阳 林进杰
吴钰昊泽 陈胤旭 郭志轩 周子焱 张杰良
指 导 老 师： 冯朔
所 属 学 院： 郑州大学计算机与人工智能学院

郑州大学计算机与人工智能学院
创新创业基础与工程设计实践

目录

一、 项目介绍	3
1.1 项目名称	3
1.2 项目背景	3
1.3 项目意义	3
1.4 项目发展历程	3
二、 预期设计	4
2.1 设计目标	4
2.1.1 高精度定位	4
2.1.2 快速响应	4
2.1.3 高避障性能	4
2.1.4 高可靠性	5
2.1.5 用户友好性	5
2.1.6 安全性	5
2.1.7 可扩展性	6
2.1.8 成本效益	6
2.2 设计原则	6
2.2.1 用户中心原则	6
2.2.2 可靠性原则	6
2.2.3 安全性原则	7
2.2.4 模块化设计原则	7
2.2.5 可扩展性原则	7
2.2.6 性能优化原则	7
2.2.7 成本效益原则	8
2.3 设计决策	8
三、 系统架构和整体设计	9
3.1 系统架构	9
3.1.1 硬件架构	9
3.1.2 硬件详细设计	9
3.1.3 软件架构设计	10
3.1.4 关键算法设计	11
3.2 总体设计	11
3.2.1 系统初始化	11
3.2.2 UWB 定位与路径规划	12
3.2.3 红外避障检测	12
3.2.4 红外避障流程	12
3.2.5 目标跟踪流程	12
3.2.6 判断结束条件	12
3.2.7 模块构成	14
3.2.8 模块间的协作流程	17
四、 功能实现	19

云翼智控科技有限公司

4.1 功能概述	19
4.2 功能实现细节	19
4.2.1 自动跟踪功能	19
4.2.2 红外避障功能	19
4.2.3 状态显示功能	20
4.3 附加功能扩展	20
4.4 测试与优化	20
五、 小车数据介绍	22
5.1 小车核心数据定义	22
5.2 小车系统用例说	22
六、 通信协议设计和接口定义	24
6.1 通信协议设计	24
6.2 接口定义	24
6.3 软件 API	24
七、 测试与验证方案	25
7.1 单元测试	25
7.2 集成测试场景	25
7.3 可靠性设计	25

一、项目介绍

1.1 项目名称

云翼智控——基于强化学习与 RAG 的无人机群智能管控平台

1.2 项目背景

随着计算机技术、传感器技术、通信技术以及人工智能的飞速发展，智能化设备正逐渐渗透到人们生活的各个领域。从智能家居到智能交通，从工业自动化到服务机器人，智能化解决方案不仅提高了效率，还极大地改善了人们的生活质量。在这一背景下，开发能够解放人类双手、承担重复性劳动的智能设备成为科技发展的重要方向。

本项目旨在开发一款基于超宽带（Ultra Wide Band, UWB）技术的自动跟随小车，以实现智能化的负载运输和人机交互功能，为人们的生活和工作提供便利。

1.3 项目意义

自动跟随小车能够解放人类的双手，承担繁重的运输任务，尤其适用于超市购物、小区快递运输、医院药品配送以及工厂生产线物料转运等场景。通过 UWB 技术的高精度定位和低延迟特性，小车能够实现精准的跟随和避障功能，提高运输效率和安全性。

1.4 项目发展历程

在项目立项阶段，团队通过头脑风暴讨论了多个方向，包括无人机搜寻、卡牌游戏开发、校内商户小程序搭建等。经过实地参观考察郑州联睿电子科技有限公司，了解到 UWB 技术的优势后，最终确定了基于 UWB 技术的智能跟随项目。

二、预期设计

2.1 设计目标

在基于超宽带技术的自动跟随小车项目中，设计目标中的关键质量属性是确保系统性能、用户体验和市场竞争力的核心要素。以下是针对该项目设计目标的详细描述：

2.1.1 高精度定位

定义：系统能够通过 UWB 技术实现高精度的实时定位，确保小车能够准确跟随目标。

量化指标：定位精度 ≤ 10 厘米；定位更新频率 ≥ 10 Hz。

重要性：精准的定位是实现自动跟随功能的基础，直接影响小车的跟随性能和用户体验。高精度定位能够确保小车在复杂环境（如人群密集或障碍物较多的场景）中稳定运行。

2.1.2 快速响应

定义：系统能够快速处理定位数据和控制指令，确保小车对目标的跟随动作延迟低。

量化指标：从接收定位数据到执行动作的延迟时间 ≤ 0.5 秒；系统从启动到进入工作状态的时间 ≤ 5 秒。

重要性：快速响应能够提升小车的动态性能，使其在快速移动的场景中也能稳定跟随。

2.1.3 高避障性能

定义：系统能够通过 4 路 E18 红外反射避障探头检测障碍物，并实时调整路径以避免碰撞，确保小车在复杂环境中的安全运行。

量化指标：

检测范围：每个红外探头的有效检测距离为 ≥ 30 cm。

检测角度：每个探头的检测角度为 30° ，覆盖小车前方 120° 的区域。

云翼智控科技有限公司

避障响应时间：从检测到障碍物到执行避障动作的时间 ≤ 200 毫秒。

避障成功率：在动态和静态障碍物场景下，避障成功率 $\geq 95\%$ 。

最小避障距离：在正常行驶速度下，小车能够安全停止的最小距离 ≥ 30 厘米。

重要性：避障功能是确保小车在复杂环境中安全运行的关键，能够有效避免碰撞事故，保护用户和周围环境的安全。

2.1.4 高可靠性

定义：系统在各种环境条件下能够稳定运行，且故障率低。

量化指标：系统连续运行时间 ≥ 4 小时（单次充满电）；在复杂环境下的定位成功率 $\geq 95\%$ 。

重要性：高可靠性确保小车在长时间使用中不会频繁出现故障，降低维护成本。稳定的系统性能能够提升用户对产品的信任度，增强市场竞争力。

2.1.5 用户友好性

定义：系统操作简单，用户无需复杂培训即可使用，且人机交互自然流畅。

量化指标：用户首次使用的学习时间 ≤ 5 分钟；操作界面响应时间 ≤ 200 毫秒；用户满意度评分 $\geq 4.5/5$ 。

重要性：用户友好性直接影响产品的市场接受度和用户体验。简单易用的操作方式能够吸引更多非专业用户，扩大市场范围。

2.1.6 安全性

定义：系统在运行过程中能够确保用户和周围环境的安全，避免碰撞或意外事故。

量化指标：

避障距离： ≥ 50 厘米（在正常行驶速度下）。

紧急制动距离： ≤ 30 厘米（从速度 ≥ 1 m/s 开始制动）。

系统安全冗余：具备至少两层安全防护机制（如紧急停止按钮）。

重要性：安全性是产品的基本要求，尤其是在人员密集或高危环境中使用时。高安全性能能够减少事故风险，保护用户和设备的安全。

2.1.7 可扩展性

定义：系统能够方便地进行功能扩展或硬件升级，以适应未来的需求变化。

量化指标：

硬件预留接口：支持至少两种扩展，SWD 程序烧录接口和预留 IO 接口。

重要性：可扩展性确保产品在未来能够适应新的应用场景或技术升级。提高产品的生命周期和市场竞争力。

2.1.8 成本效益

定义：在保证性能的前提下，系统的设计和制造成本应具有市场竞争力。

量化指标：单位产品制造成本 ≤ 500 元人民币；产品毛利率 $\geq 37.5\%$ 。

重要性：成本效益直接影响产品的市场定价和市场接受度。在保证性能的同时控制成本，能够提高产品的市场竞争力和经济效益。

以上关键质量属性本项目的核心设计目标，涵盖了定位精度、响应速度、避障性能、可靠性、用户友好性、安全性、可扩展性和成本效益等关键方面。这些属性不仅确保了产品的高性能和用户体验，还为项目的开发和市场推广提供了明确的指导和评估标准。

2.2 设计原则

以下是该项目在性能、可靠性、用户体验和成本效益等方面的设计原则：

2.2.1 用户中心原则

易用性：操作界面简洁直观，用户无需复杂培训即可上手。

舒适性：在设计中考虑用户的使用习惯，例如小车的跟随距离和速度可根据用户偏好调整。

反馈机制：通过用户测试和反馈，持续优化产品功能。

2.2.2 可靠性原则

冗余设计：关键组件（如传感器、电源）采用冗余设计，避免单点故障。

云翼智控科技有限公司

容错机制：系统能够自动检测并处理异常情况，例如在信号丢失时自动暂停或返回安全模式。

测试验证：通过严格的测试流程，包括单元测试、集成测试和现场测试，确保系统的可靠性。

2.2.3 安全性原则

避障功能：配备高精度传感器和避障算法，确保小车在遇到障碍物时能够及时停止或绕行。

紧急停止机制：设计易于操作的紧急停止按钮，用户可在紧急情况下迅速停止小车。

低速运行：在人员密集区域，小车默认以低速运行，减少碰撞风险。

2.2.4 模块化设计原则

硬件模块化：将 UWB 定位模块、电机驱动模块、传感器模块等设计为独立单元，便于替换和升级。

软件模块化：采用分层架构，将定位算法、控制逻辑、通信协议等封装为独立模块，便于代码复用和功能扩展。

接口标准化：定义清晰的硬件和软件接口，确保模块之间的兼容性和互操作性。

2.2.5 可扩展性原则

硬件预留接口：在设计中预留额外的传感器接口和 IO 端口，便于未来扩展功能。

软件架构灵活性：采用面向对象的设计方法，便于新增功能模块或修改现有功能。

2.2.6 性能优化原则

算法优化：采用高效的定位算法和路径规划算法，减少计算时间和资源消耗。

硬件选型：选择高性能、低功耗的处理器和传感器，确保系统运行流畅。

云翼智控科技有限公司

实时性设计：确保系统能够实时处理数据并快速响应，提高用户体验。

2.2.7 成本效益原则

经济性选型：在满足功能需求的情况下，优先选择成本较低的硬件组件。

开源软件：使用开源软件和工具，降低开发成本。

生产友好性：设计易于大规模生产的结构和工艺，降低制造成本。

以上设计原则是本项目的核心指导思想，涵盖了用户中心、可靠性、安全性、模块化、可扩展性、性能优化、成本效益等方面。这些原则不仅确保了产品的高性能和用户体验，还为项目的开发和市场推广提供了明确的方向和约束，帮助团队在复杂多变的开发过程中保持一致性和高效性。

2.3 设计决策

本项目是基于超宽带技术的自动跟随小车项目，依赖 UWB 定位技术和 4 路 E18 红外反射避障探头避障技术，主要使用了 C/C++ 编程语言，结合 ROS 框架实现模块化开发和通信。代码中主要使用了三边测量法来实现 UWB 定位，并通过数据解析和 ROS 话题发布实现了数据的处理和传输。这种算法组合有较高的实时性和一定的精度。硬件开发涉及主控 MCU、UWB 模块、红外避障探头和 IMU 等组件，开发工具包括 Keil uVision 和 ROS 开发环境。小车使用可充电锂电池保证续航，4 驱 PWM 电机驱动。

三、系统架构和整体设计

3.1 系统架构

3.1.1 硬件架构

核心控制模块

微控制器：采用 STM32F103RCT6 微控制器，其基于 ARM Cortex-M3 内核，支持浮点运算单元（FPU）和 DSP 指令集，能够高效处理复杂的图像处理和运动控制任务。

外设：支持多种接口,如：UWB-PDOA 模块接口，4 路红外避障传感器接口，4 路电机驱动和编码器接口，SWD 程序烧录接口，预留 IO 接口等。

红外避障传感器：采用 4 路 E18 红外反射避障探头，有效检测距离为 5-50cm。该模块通过发射红外光并接收反射光来判断前方是否有障碍物。

电机驱动模块：使用 JGB37-520 直流减速电机，通过 PWM 信号调节电机速度和转向，实现小车的运动控制。

舵机模块：用于传感器的朝向，实现多方向检测。

电源模块：采用 DC9V-12V（3 节 18650 锂电池串联）供电，为系统提供稳定的电力支持。

3.1.2 硬件详细设计

核心硬件选型

模块	型号/参数	功能说明
主控芯片	STM32H743VIT6（双核 Cortex-M7，480MHz）	实时控制与多传感器数据融合。
UWB 定位模块	Decawave DW3000（信道 5，6.5GHz 频段）	支持 TDoA/ToF 算法，定位更新率 100Hz。
电机与驱动	直流减速电机（额定	PWM 调速，支持正

云翼智控科技有限公司

	扭 矩 5kg·cm) + TB6612FNG	反转与急停。
电源系统	锂 电 池 组 (24V 10Ah) + 降 压 模 块 (5V/3.3V)	支持 8 小时续航，过 流保护。

电路设计

UWB 通信电路：

使用 PCB 环形天线，阻抗匹配至 50Ω ，减少信号反射。

配置 SPI 接口与 STM32 通信，时钟频率 10MHz。

电机驱动电路：

TB6612FNG 驱动芯片，PWM 频率 20kHz，避免电机啸叫。

加入 TVS 二极管防止电机反电动势损坏电路。

传感器供电隔离：

激光雷达与 UWB 模块独立 LDO 供电，降低噪声干扰。

机械结构设计

重心居中设计，负载平台加装防滑橡胶垫，电机扭矩冗余设计。

3.1.3 软件架构设计

底层驱动层

硬件初始化：包括红外传感器、电机驱动等硬件的初始化。

外设驱动：开发红外传感器、电机驱动等的驱动程序。

算法处理层

目标识别：对采集到的图像进行灰度化、二值化处理，使用形状检测算法识别目标形状并计算目标中心位置。

UWB 定位：采用 UWB 技术进行定位，检测目标位置，方便进行路径规划。

避障算法：根据红外传感器检测到的障碍物距离，判断是否需要避障。

PID 控制算法：基于目标位置与小车位置的偏差，通过 PID 算法动态调整小车的运行轨迹。

应用层

功能实现：实现小车的自动跟踪、避障等功能。

3.1.4 关键算法设计

UWB 定位数据融合（卡尔曼滤波）

输入：UWB 原始距离数据 + IMU 角速度/加速度。

状态方程： $x_k = A x_{k-1} + B u_k + w_k$ $x_k = A x_{k-1} + B u_k + w_k$

x_k ：状态向量（位置、速度）

A ：状态转移矩阵（基于匀速模型）

w_k ：过程噪声（高斯分布）

输出：校准后的目标位置，动态误差 $\leq 15\text{cm}$ 。

动态窗口避障算法（DWA）

速度空间采样：

线速度范围：0.3~1.5m/s 角速度范围：-30°~30°/s

代价函数：

$\text{Cost} = \alpha \cdot \text{距离目标} + \beta \cdot \text{避障评分} + \gamma \cdot \text{路径平滑度}$

优先级：避障 > 路径跟踪 > 速度优化

3.2 总体设计

3.2.1 系统初始化

云翼智控科技有限公司

初始化核心控制器 STM32F103RCT6。

初始化 UWB 定位模块，用于实时获取目标位置。

初始化红外避障传感器。

初始化电机驱动模块。

3.2.2 UWB 定位与路径规划

UWB 定位：通过 UWB 模块获取小车和目标的实时位置。

路径规划：程序根据目标位置和小车当前位置进行路径规划，并使小车按照规划路径运动。

3.2.3 红外避障检测

红外传感器检测：红外传感器实时检测前方障碍物。如果检测到障碍物，进入避障流程；否则，继续跟踪目标。

3.2.4 红外避障流程

判断障碍物方向：如果左侧检测到障碍物，小车右转避障。如果右侧检测到障碍物，小车左转避障。如果两侧均检测到障碍物，小车后退并右转。

避障完成后：重新检测目标位置并恢复跟踪。

3.2.5 目标跟踪流程

获取目标位置偏差：根据 UWB 定位和路径规划信息，计算目标位置与小车当前位置的偏差。

调整小车方向：

如果目标在小车左侧，小车左转。

如果目标在小车右侧，小车右转。

如果目标在小车前方，小车前进。

控制电机速度：根据目标距离调整电机速度。

3.2.6 判断结束条件

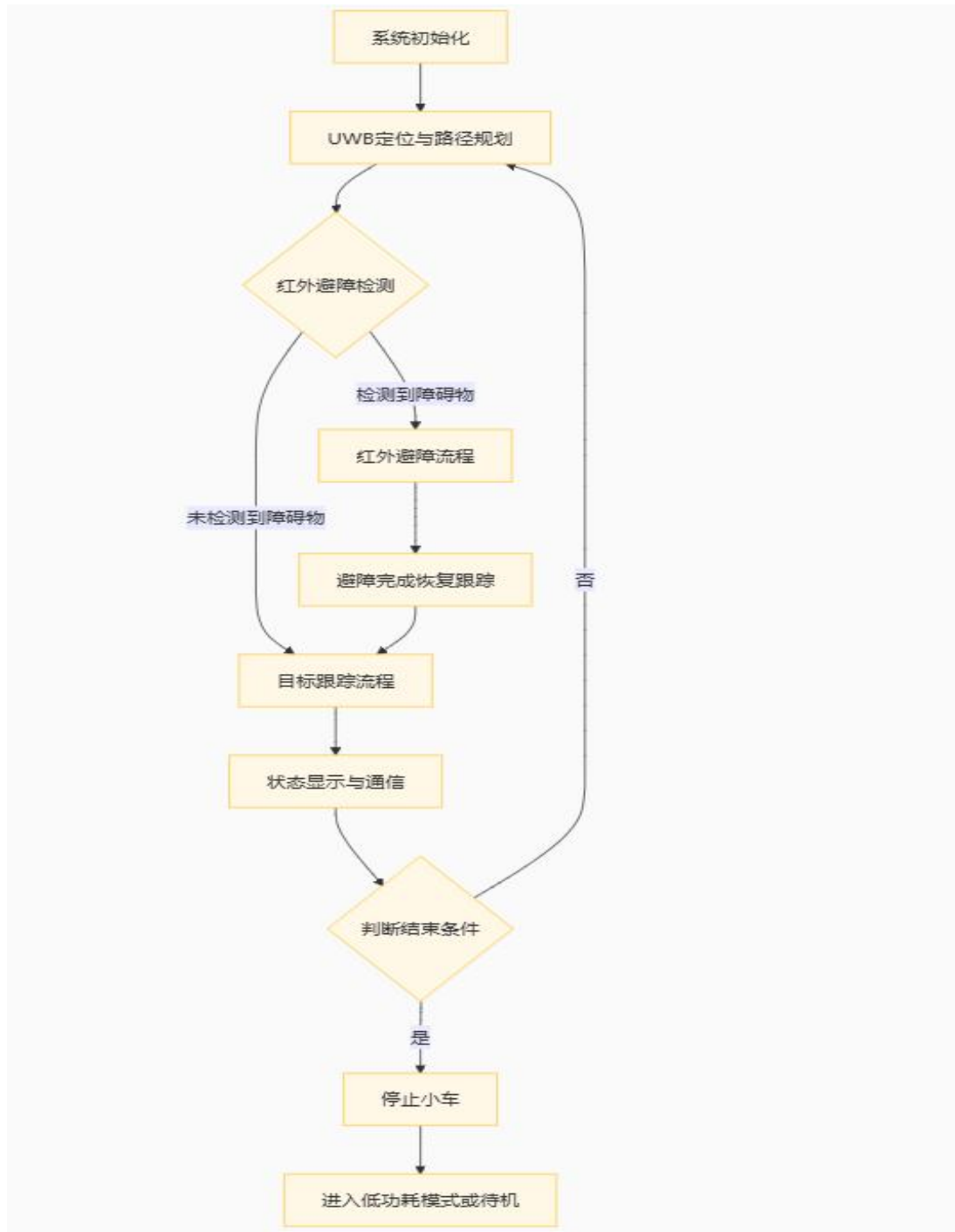
云翼智控科技有限公司

手动停止：通过遥控器发送停止指令。

目标丢失：在一定时间内未检测到目标，自动停止。

低电量保护：检测到电量低时，自动停止并进入低功耗模式。

总体流程图：



3.2.7 模块构成

1. 数据接收与处理模块

该模块的主要功能是通过串口接收来自 UWB 定位设备的数据，并对接收到的数据进行初步缓存和处理。数据帧被暂时存储在缓冲区内，在接收到完整数据帧后，该模块判断数据帧的完整性，并将数据传递给数据解析模块以进行后续处

理。

模块协作关系：数据接收与处理模块将接收到的有效数据传递给数据解析模块，后者负责对数据进行进一步解析并提取有用的信息。

2. 数据解析模块

数据解析模块负责对接收到的数据帧进行解析，提取出与 UWB 定位、角度、加速度等相关的数据。根据数据帧的不同类型（如 mc、MP、mi 等），模块会调用相应的解析函数，确保从数据中提取出准确的位置信息，并最终将解析结果传递给定位计算模块进行位置计算。

模块协作关系：数据解析模块基于解析得到的信息，向定位计算模块提供用于计算目标位置的必要数据，支持位置计算的顺利进行。

3. 定位计算模块

定位计算模块的核心任务是基于 UWB 测距数据和锚点位置，通过三角测量法计算目标的实际位置。该模块将处理后的位置信息传递给运动模式控制模块，后者基于此信息做出决策，从而控制小车的运动。

模块协作关系：定位计算模块使用来自数据解析模块的数据，通过三角测量法计算目标位置，并将该位置数据提供给运动模式控制模块，用于控制小车的运动方向和策略。

4. 主控制模块

主控制模块是整个系统的入口，负责系统初始化、ROS 节点的设置、语言环境的配置等工作。主控制模块还负责协调各个模块之间的数据交换，确保系统能够按预期运行，并且为其他模块提供系统级的支持。

模块协作关系：主控制模块作为系统的控制中心，协调和管理各个模块的运行，提供数据交换和消息通信的支持，确保系统整体的流畅运行。

5. 红外传感器与 LED 控制模块

该模块负责读取小车上各类红外传感器的数据，并根据传感器反馈的障碍物

云翼智控科技有限公司

状态控制 LED 指示灯。同时，根据红外传感器检测到的障碍物信息，模块会向避障任务模块提供信息，帮助后者动态调整电机速度，确保小车能够避开障碍物。

模块协作关系：红外传感器模块实时检测障碍物情况，并将红外传感器的状态传递给避障任务模块。避障任务模块根据这些信息调整电机的运动，确保小车能够有效避开障碍。

6. 电机驱动控制模块

电机驱动控制模块的主要功能是通过调节电机的正反转和 PWM 控制信号，精确控制小车的运动。该模块通过 PID 闭环控制算法实现对小车电机的精确调节，从而确保小车按照预期的速度和方向运行。

模块协作关系：电机驱动模块根据运动模式控制模块的指令调整电机的运动状态，同时根据编码器测速模块反馈的速度信息进行实时调整，确保小车的速度与目标一致。

7. 编码器测速模块

编码器测速模块用于读取编码器的数据，计算电机的实时转速，并将计算得到的速度反馈给电机驱动控制模块。该模块确保小车的运动速度精确控制，是闭环控制系统的关键部分。

模块协作关系：测速模块提供实时的速度反馈，供电机驱动控制模块用于动态调节电机转速，确保小车的速度符合预定要求。

8. 运动模式控制模块

运动模式控制模块实现了两种主要运动模式：遥控模式和自主跟随模式。在遥控模式下，小车根据遥控器输入信号进行运动；在自主跟随模式下，小车通过 UWB 定位数据和红外传感器信息自动决策运动轨迹，实现自适应避障和跟随行为。

模块协作关系：运动模式控制模块基于定位计算模块提供的位置信息和红外传感器模块的障碍物数据，动态调整小车的运动策略。该模块根据不同的工作模式控制电机驱动模块执行相应的运动。

9. 避障任务模块

避障任务模块根据红外传感器状态信息和 UWB 定位系统的角度信息，调整小车的左右电机速度，避免小车与障碍物发生碰撞。该模块实时监测小车周围的障碍物情况，并调整运动控制策略以实现顺利避障。

模块协作关系：避障任务模块通过红外传感器模块获取周围环境信息，同时与运动模式控制模块协同工作，确保小车能够及时避开障碍物并继续运动。

10. 死区处理与运动控制模块

该模块的作用是消除摇杆输入信号中的微小抖动，并将摇杆的输入信号转化为小车的实际运动速度和方向。通过死区处理和速度计算，模块确保小车的运动平稳且精准。

模块协作关系：该模块与主控制模块、运动模式控制模块和电机驱动控制模块紧密协作，将摇杆输入信号转化为控制指令，并将这些指令传递给电机驱动模块进行实际控制。

11. 定时器中断处理模块

定时器中断处理模块周期性地执行任务，如霍尔测速、模式切换和运动控制等，确保系统的实时响应和稳定运行。该模块保证在定时器中断发生时，能够及时更新系统状态，执行必要的控制任务。

模块协作关系：定时器中断模块通过周期性触发各个模块的任务执行，确保系统能够实时响应不同的事件，保持各模块间的同步与协调。

3.2.8 模块间的协作流程

数据流动：

数据接收与处理模块接收到 UWB 数据并将其传递给数据解析模块，后者对数据进行解析并提取有用信息。

数据解析模块将解析后的数据传递给定位计算模块，计算目标的位置信息。

定位计算模块计算出目标的位置并将该位置信息传递给运动模式控制模块，

用于调整小车的运动轨迹。

控制流动：

主控制模块负责系统的整体协调，初始化系统并设置 ROS 节点。主控制模块提供全局支持，确保其他模块能够高效运行。

运动模式控制模块根据红外传感器和 UWB 数据决定小车的运动模式，并根据指令调整电机驱动模块的工作状态。

电机驱动控制模块根据运动模式控制模块的指令调整电机的运行状态，通过编码器测速模块反馈的速度信息实时调整电机运动。

模块间的协同与协调：

各模块通过数据交换和事件触发实现高效协作。例如，红外传感器模块提供的障碍物数据和 UWB 定位模块提供的位置信息，将用于运动模式控制模块的决策，以保证小车在复杂环境中的平稳运行。

四、功能实现

4.1 功能概述

本智能小车具备以下核心功能：

自动跟踪功能：通过超宽带（UWB）定位和视觉传感器（如 OpenMV）实现对目标的实时跟踪。

红外避障功能：利用红外传感器检测前方障碍物，自动调整行驶路径。

无线通信功能：支持蓝牙、Wi-Fi 或 4G 通信，实现远程控制和状态反馈。

状态显示功能：通过 OLED 屏幕显示小车状态，包括速度、电池电量、障碍物距离等。

4.2 功能实现细节

4.2.1 自动跟踪功能

UWB 定位模块：

使用 UWB 模块获取小车的实时位置信息，精度可达厘米级。

将目标位置与小车当前位置进行比较，计算偏差。

使用 PID 算法调整小车的行驶方向和速度，确保始终对准目标。

跟踪算法：

当 UWB 定位与视觉跟踪数据不一致时，优先采用视觉数据进行修正。

实时调整小车速度，确保在跟踪过程中平稳行驶。

4.2.2 红外避障功能

红外传感器模块：

在小车前方安装多个红外传感器，用于实时检测障碍物。

设置避障距离阈值（如 15cm），当检测到障碍物距离小于阈值时，触发避障逻辑。

避障逻辑：

当检测到前方障碍物时，小车减速并判断障碍物方向：

如果左侧障碍物较少，则向左转；

如果右侧障碍物较少，则向右转。

避障完成后，重新检测目标位置并恢复跟踪。

4.2.3 状态显示功能

OLED 屏幕：

显示小车的实时状态，包括速度、电池电量、障碍物距离、目标位置偏差等。

支持用户自定义显示内容，如小车运行时间等。

语音反馈：

可选配语音模块，通过语音提示用户小车的状态，如“前方有障碍物”。

4.3 附加功能扩展

模块化设计：

将小车的各个功能模块化，便于快速更换和升级。

支持用户根据需求定制功能模块，如增加额外的传感器或通信模块。

语音控制：

配备麦克风模块，通过语音识别技术实现语音控制。

用户可通过语音指令控制小车的启动、停止、转向等操作。

4.4 测试与优化

测试环境：

在室内场地进行测试，模拟实际应用场景，包括直线行驶、转弯、避障和跟踪。

测试结果：

小车能够在 0.3-0.45 米范围内稳定跟踪目标，并在遇到障碍物时自动避让。

云翼智控科技有限公司

系统响应时间短，避障和跟踪功能均表现良好。

优化方向：

进一步优化 PID 算法，提升跟踪精度。

五、小车数据介绍

5.1 小车核心数据定义

数据项名称	数据类型	描述	来源/去向
用户指令	枚举	包含指令类型（启动/停止跟随、调整距离、急停）。	用户 → 控制模块
UWB 原始数据	结构体	锚点与标签的 TOA（到达时间）或 TDoA（到达时间差）测量值。	UWB 模块 → 定位算法模块
目标位置	结构体	目标的三维坐标（ x, y, z ），精度 $\pm 5\text{cm}$ （静态）/ $\pm 15\text{cm}$ （动态）。	定位算法模块 → 路径规划模块
障碍物列表	数组	包含多个障碍物的坐标（ x, y ）和距离（ d ），单位米。	传感器模块 → 避障决策模块
电机控制指令	结构体	左右轮目标速度（ $v_{\text{left}}, v_{\text{right}}$ ），单位 m/s 。	运动控制模块 → 电机驱动模块
系统状态	枚举	运行状态（空闲、跟随、避障、故障）。	控制模块 → 用户界面模块
电池电量	整数	剩余电量百分比（ $0\text{--}100\%$ ）。	电源管理模块 → 用户界面模块
日志事件	字符串	记录事件（如“避障触发”、“定位丢失”）、时间戳、关联数据。	各模块 → 数据存储模块

5.2 小车系统用例说

用例名称	参与者	描述
启动跟随模式	用户	用户通过按钮或 APP 启动小车跟随模式，小车开始定位目标并跟随。
停止跟随模式	用户	用户通过按钮或 APP 停止小车跟随模式，小车停止运动。
调整跟随距离	用户	用户通过 APP 设置跟随距离（1-5 米），小车动态调整与目标的距离。

云翼智控科技有限公司

用例名称	参与者	描述
急停	用户	用户按下急停按钮，小车立即停止运动。
配置 UWB 锚点	管理员	管理员设置 UWB 锚点的位置参数，确保定位精度。
校准系统参数	管理员	管理员校准传感器（如 IMU、激光雷达）以确保系统运行准确。
查看系统状态	管理员	管理员通过监控界面查看小车状态（电量、定位精度、故障信息等）。
更新固件	管理员	管理员通过 OTA 方式更新小车固件，修复漏洞或增加新功能。
定位目标	系统	系统通过 UWB 模块实时计算目标位置，精度 $\pm 5\text{cm}$ （静态）/ $\pm 15\text{cm}$ （动态）。
避障检测	系统	系统通过激光雷达和超声波传感器检测障碍物，规划避障路径。
运动控制	系统	系统根据定位和避障数据控制电机，实现平滑跟随。
数据记录	系统	系统记录运行数据（如定位轨迹、避障事件、电量消耗等），用于分析和优化。

六、通信协议设计和接口定义

6.1 通信协议设计

通信类型	协议/接口	数据格式	示例
UWB 模块	SPI	16 进制指令帧（如 0x01 0xAA 0x55）	锚点配置指令：0x01 0x01 0x00

6.2 接口定义

接口	引脚分配	功能	接口
UWB_SPI	PA5(SCK), PA6(MISO), PA7(MOSI)	DW3000 通信	UWB_SPI
电机 PWM	TIM1_CH1 (PE9), TIM1_CH2 (PE11)	左/右电机调速	电机 PWM

6.3 软件 API

// 定位模块 API

void uwb_init(); // 初始化 UWB 模块

Position uwb_get_position(); // 获取目标位置（结构体）

// 运动控制 API

void motor_set_speed(float v_left, float v_right); // 设置电机速度

void motor_emergency_stop(); // 急停

// 避障模块 API

ObstacleList lidar_get_obstacles(); // 获取激光雷达障碍物列表

七. 测试与验证方案

7.1 单元测试

测试项	方法	通过标准	测试项
UWB 定位精度	固定目标移动, 对比光学追踪系统数据	动态误差 $\leq 15\text{cm}$ (10 次采样标准差)	UWB 定位精度
避障响应时间	突然放置障碍物 (距离 0.5m), 记录刹车时间	响应时间 ≤ 0.3 秒	避障响应时间
电机负载能力	阶梯加载至 55kg, 持续运行 30 分钟	电机温升 $\leq 40^{\circ}\text{C}$, 无丢步现象	电机负载能力

7.2 集成测试场景

场景 1: 目标 S 形移动 (速度 1m/s), 验证路径跟踪平滑性。

场景 2: 多障碍物随机出现 (高度 10-50cm), 测试避障成功率。

场景 3: 斜坡 (15°) 载重 50kg 运行, 检测电机扭矩与打滑率。

7.3 可靠性设计

冗余设计:

UWB 锚点配置 6 个 (最小需求 4 个), 支持锚点故障自动切换。

双 IMU 传感器 (MPU6050 备用), 数据不一致时触发告警。

故障恢复:

定位丢失超 3 秒 $\rightarrow$ 切换至 IMU 航位推算模式。

电池电压低于 20% $\rightarrow$ 自动减速并返回充电点 (需地图支持)。